GRUPO 04 / OFICINA MECÂNICA

Torq Oficina

Documentação do projeto

Gestão integrada de atendimentos para a Oficina Rota 4

Java + MySQL. Sistema funcional, banco, requisitos, regras, testes e demonstração.

Fernando Ian Harmel

Arthur Ayyub Rodrigues

Victor Nestor Prim

Arthur Krebs Delvons

Larissa Beatriz Luz

Testes de Sistemas
Docente Éder Gabriel Rigueira Campos
Técnico em Desenvolvimento de Sistemas - Integrado ao EM

09 de outubro de 2026
Cliente e dados fictícios. Distribuição de falas sugerida. Material preparado com assistência de IA, sujeito à regra da avaliação indicada no enunciado.

Torq Oficina

Identificação

Grupo 04 - Oficina Mecânica. Cliente fictício: **Oficina Rota 4**. Unidade curricular: **Testes de Sistemas**. Docente: **Éder Gabriel Rigueira Campos**. Curso: Técnico em Desenvolvimento de Sistemas - Integrado ao EM. Enunciado destinado às turmas 303 e 304. A turma específica do grupo não foi informada.

Integrantes: Fernando Ian Harmel, Arthur Ayyub Rodrigues, Victor Nestor Prim, Arthur Krebs Delvons e Larissa Beatriz Luz.

1. Cliente, problema e proposta

A Oficina Rota 4 é uma empresa fictícia de manutenção de veículos. O cenário fornecido no enunciado descreve registros manuais de clientes, veículos, serviços, peças, ordens e estoque. A separação desses registros dificulta localizar informações, acompanhar reparos e conhecer a disponibilidade dos materiais.

A proposta é integrar o atendimento em uma aplicação local. O atendente registra o cliente e seu veículo, abre uma ordem e define o responsável. O mecânico registra os serviços e as peças usados. O administrador acompanha os atendimentos e repõe o estoque. A entrega encerra o fluxo, preservando os registros para consulta.

O produto implementa o escopo mínimo do PDF. Pagamentos, emissão fiscal, agendamento, fornecedores e comunicação por e-mail não integram esta versão. Os registros e as contas de demonstração são fictícios.

2. Usuários, dados e operações

Perfil	Necessidade	Operações autorizadas
Administrador	Organizar e supervisionar a oficina	Consultas, cadastros, usuários, catálogos, estoque e todas as ações das ordens
Atendente	Receber clientes e entregar veículos	Clientes e veículos, abertura de ordens, mudanças de status, cancelamento e entrega
Mecânico	Registrar a manutenção realizada	Consultas, inclusão e remoção de serviços e peças, execução e conclusão de ordens

Todos os perfis podem consultar clientes, veículos, serviços, peças, ordens, movimentações e histórico. Apenas o administrador consulta e altera usuários e consulta a auditoria. Administrador e atendente editam responsável e relato de ordens em andamento. O mecânico não entrega nem cancela ordens. O atendente não registra itens nem movimenta estoque. O Java verifica as permissões em cada operação, além dos controles visuais da interface.

Dados principais: identificação e contato de clientes, características do veículo, usuário responsável, relato, situação da ordem, preços, quantidades, saldo de peças e eventos com data e autor.

3. Requisitos funcionais

ID	Requisito	Critério de aceitação
RF01	Autenticar usuários ativos	Login válido abre o painel e credenciais inválidas são rejeitadas
RF02	Controlar usuários e perfis	Administrador cadastra, edita e desativa contas e define permissões
RF03	Cadastrar, alterar e consultar clientes	Nome, documento único, telefone e e-mail opcional persistem no banco
RF04	Cadastrar, alterar e consultar veículos	Cada veículo pertence a um cliente e possui placa única
RF05	Manter catálogo de serviços	Administrador informa descrição e preço de referência
RF06	Manter catálogo de peças	Código único, preço, saldo inicial e estoque mínimo são registrados
RF07	Abrir e consultar ordens	Veículo, responsável e relato ficam vinculados à ordem
RF08	Acompanhar situação do atendimento	Mudanças respeitam as etapas permitidas e ficam no histórico
RF09	Registrar e remover serviços realizados	Ordem aberta admite quantidade e preço registrado do serviço
RF10	Registrar e remover peças utilizadas	Consumo baixa estoque e remoção devolve a quantidade
RF11	Calcular valor da ordem	Total soma quantidades multiplicadas pelos preços dos itens
RF12	Registrar movimentações	Entrada, saída e devolução guardam motivo, autor, quantidade e saldo
RF13	Exibir alerta de estoque mínimo	Peça com saldo menor ou igual ao mínimo aparece no painel
RF14	Preservar histórico de atendimento	Abertura, itens e status são consultáveis com autor e data
RF15	Apresentar painel e buscas	Painel mostra veículos ativos e listas filtram os registros
RF16	Imprimir ordem e encerrar sessão	Navegador imprime os detalhes e logout invalida o acesso
RF17	Buscar globalmente e navegar por endereço	Ctrl+K localiza páginas, clientes, veículos e ordens. Recarregar mantém os detalhes pelo endereço
RF18	Filtrar, ordenar, paginar e exportar	Consultas preservam filtros e exportam todos os registros filtrados em CSV
RF19	Editar dados de atendimento aberto	Administrador e atendente alteram responsável e relato com registro no histórico. Ordens fechadas rejeitam edição
RF20	Consultar auditoria administrativa	Apenas administrador consulta os 500 últimos acessos e alterações registrados

4. Requisitos não funcionais

ID	Requisito	Implementação / verificação
RNF01	Persistência relacional	MySQL, 11 tabelas InnoDB, PK, FK, UNIQUE e CHECK
RNF02	Proteção de senhas e acesso	PBKDF2-HMAC-SHA256, salt aleatório, sessão HttpOnly e verificação de perfil
RNF03	Consistência das operações	Transações JDBC e bloqueio de linhas em ordens e peças
RNF04	Validação das entradas	Campos obrigatórios, limites, preços, quantidades, placas e e-mails no servidor
RNF05	Interface organizada	Navegação por função, formulários rotulados, mensagens e layout responsivo
RNF06	Execução local e portabilidade	Java 17+, navegador, driver incluído e configuração externa do banco
RNF07	Rastreabilidade	Histórico por ordem, movimentações e auditoria administrativa
RNF08	Funcionamento sem recursos web externos	HTML, CSS, JavaScript e SVG servidos localmente, sem CDN

O sistema limita a requisição a 64 KiB e a sessão a oito horas. Consultas de histórico, movimentações e auditoria exibem os 500 registros mais recentes. A versão prioriza demonstração local. Não foram realizados testes de carga, avaliação em produção ou implantação com HTTPS.

5. Regras de negócio

ID	Regra
RN01	Documento do cliente, placa, código da peça e e-mail do usuário são únicos
RN02	Veículo sempre pertence a um cliente existente. Após gerar histórico, não pode trocar de cliente
RN03	Um veículo só pode ter uma ordem ativa. Concluída ainda é ativa até a entrega
RN04	Apenas usuários ativos podem autenticar e operar
RN05	Quantidades de itens e movimentações são inteiras e maiores que zero. Preços não são negativos
RN06	Estoque nunca pode ficar negativo. Consumo acima do saldo é rejeitado
RN07	Preço unitário fica registrado no item. Alterar o catálogo não recalcula ordens anteriores
RN08	Toda alteração de saldo gera movimentação na mesma transação
RN09	Remover uma peça da ordem devolve sua quantidade. Cancelar devolve os itens restantes uma única vez
RN10	Conclusão exige ao menos um serviço registrado
RN11	Ordens concluídas, entregues e canceladas bloqueiam alterações nos itens
RN12	Apenas administrador e atendente entregam ou cancelam uma ordem
RN13	Saldo menor ou igual ao mínimo gera alerta
RN14	Administrador não pode desativar ou rebaixar a própria conta. Deve permanecer um administrador ativo
RN15	Cadastros históricos são preservados. Não há exclusão física de clientes, veículos ou ordens
RN16	Relato e responsável só podem ser editados antes da conclusão, entrega ou cancelamento
RN17	Exportações seguem os filtros da consulta e neutralizam campos que possam ser interpretados como fórmulas

Fluxo de status permitido:

Situação atual	Próximas situações
Aberta	Em execução, Aguardando peças ou Cancelada
Em execução	Aguardando peças, Concluída ou Cancelada
Aguardando peças	Em execução ou Cancelada
Concluída	Entregue
Entregue	Nenhuma
Cancelada	Nenhuma

A situação do veículo deriva da ordem ativa, mantendo os registros consistentes. Itens de ordens canceladas permanecem no histórico, com devolução das peças ao estoque.

6. Modelagem do banco

Todas as tabelas usam `id BIGINT AUTO_INCREMENT` como chave primária. Valores monetários usam `DECIMAL(10,2)`. O esquema completo está em `banco/02_estrutura.sql` e o diagrama em formato Mermaid está em `documentacao/modelo_er.mmd`.

Entidade	Atributos principais além de id	Chaves / relacionamentos
usuarios	nome, email, senha_hash, perfil, ativo, criado_em	email UNIQUE. Referenciada por ordens e registros de operações
clientes	nome, documento, telefone, email, criado_em	documento UNIQUE. Cliente 1:N veículos
veiculos	cliente_id, placa, marca, modelo, ano, km	cliente_id FK. placa UNIQUE. Veículo 1:N ordens
servicos	nome, descricao, preco	Serviço 1:N itens de serviço
pecas	codigo, nome, preco, estoque, estoque_minimo	codigo UNIQUE. Peça 1:N itens e movimentações
ordens	veiculo_id, responsavel_id, relato, status, aberta_em, atualizada_em	FKs para veículo e usuário. Ordem 1:N itens e histórico
ordem_servicos	ordem_id, servico_id, quantidade, preco_unitario	FKs para ordem e serviço. Resolve associação N:N
ordem_pecas	ordem_id, peca_id, quantidade, preco_unitario	FKs para ordem e peça. Resolve associação N:N
movimentacoes	peca_id, ordem_id, usuario_id, tipo, quantidade, saldo_apos, motivo, criado_em	FKs para peça, ordem opcional e usuário
historico_ordens	ordem_id, usuario_id, evento, criado_em	FKs para ordem e usuário
auditoria	usuario_id, acao, criado_em	FK para usuário

Os dados de cliente não se repetem na ordem: o Java obtém o cliente por meio do veículo. As tabelas de itens armazenam quantidade e preço do momento da inclusão. Movimentações manuais podem não ter uma ordem vinculada. Registros de histórico permanecem vinculados à ordem original.

Índices em status e veículo apoiam as consultas de atendimento. Chaves estrangeiras impedem referências órfãs. Restrições CHECK complementam a validação Java. No MySQL, use versão 8.0.16 ou posterior para que CHECK seja efetivamente aplicado. A aplicação verifica as mesmas regras fundamentais antes de gravar.

7. Criação e população

A preparação Java `--init` cria o banco configurado e aplica o esquema. Se a tabela de usuários estiver vazia, uma transação cria três usuários, três clientes, três veículos, três serviços, quatro peças e três ordens em situações diferentes. Há um serviço na primeira ordem, registros de histórico e as movimentações iniciais do estoque.

O administrador utiliza `admin@torq.local / Oficina@123`, o atendente `atendimento@torq.local / Atende@123` e o mecânico `mecanico@torq.local / Mecanico@123`. Os documentos de demonstração são identificadores fictícios `DEMO-001` a `DEMO-003`, não CPFs reais.

Peça inicial	Preço	Saldo	Mínimo	Alerta
Óleo 5W30 1 litro	R$ 42,90	20	5	Não
Filtro de óleo	R$ 35,00	3	4	Sim

Peça inicial	Preço	Saldo	Mínimo	Alerta
Pastilhas de freio	R$ 165,00	8	3	Não
Filtro de ar	R$ 48,00	2	3	Sim

O script `03_dados_demonstracao.sql` contém essa mesma população exportada do banco de demonstração. Execute os scripts na ordem indicada no README, em banco vazio, ou utilize a preparação pelo Java. Os testes usam outro banco e não integram os dados fictícios da entrega.

8. Stack e arquitetura

Servidor: Java 17 ou superior, API HTTP da biblioteca padrão e JDBC. **Banco:** MySQL com tabelas InnoDB. **Driver:** MySQL Connector/J 8.4.0. **Interface:** HTML5, CSS3, JavaScript e SVG. **Ferramentas de desenvolvimento e validação:** JDK 23, compilador javac, Edge, testes HTTP em Python e automação de navegador com Playwright.

O sistema não depende de framework web nem de bibliotecas JavaScript. Python e Playwright foram ferramentas auxiliares de teste e de preparação dos documentos, não componentes necessários à execução do sistema. O arquivo pom.xml facilita importar o código em uma IDE que utilize Maven. A execução pelos arquivos .bat usa o JAR incluído e dispensa Maven.

Fluxo técnico: o navegador solicita os recursos de `web`, faz requisições à API Java e recebe JSON. As gravações usam formulários URL encoded. O Java valida os campos e o perfil, executa comandos JDBC parametrizados e confirma ou desfaz a transação. O MySQL armazena os relacionamentos e saldos. O Java escuta apenas na interface local 127.0.0.1.

9. Autenticação e integridade

O login localiza um usuário ativo pelo e-mail e compara a senha com seu hash PBKDF2-HMAC-SHA256. Cada hash usa salt aleatório de 16 bytes e 210.000 iterações. O servidor cria uma sessão aleatória mantida em memória e envia um cookie HttpOnly com SameSite=Strict. A sessão expira em oito horas ou no logout. Reiniciar o servidor exige novo login.

As gravações exigem token CSRF correspondente à sessão. As respostas não expõem senha_hash. O Java confere novamente se o usuário está ativo a cada requisição. Os textos apresentados pela interface passam por escape HTML, e comandos SQL usam PreparedStatement para os valores recebidos.

O consumo de uma peça bloqueia a ordem e a peça com SELECT FOR UPDATE. Na mesma transação, verifica saldo, altera estoque, insere item, registra movimentação e histórico. Uma falha executa rollback. Cancelamento e remoção fazem a devolução também em transação. Duas ordens disputando a última unidade resultaram em um consumo aprovado e outro rejeitado no teste de concorrência.

10. Identidade visual

Nome: **Torq Oficina**. Cliente fictício: **Oficina Rota 4**. A logomarca contém uma chave mecânica branca sobre base laranja e o nome Torq na interface. O arquivo editável da marca está em `web/logo.svg`.

Elemento	Padrão
Cor principal	Verde escuro #142C25, cabeçalho e acesso
Cor de ação	Laranja #E76636, ações principais e marca
Cor de confirmação	Verde #32775E
Fundo	Claro #F3F6F4
Tipografia	Segoe UI, com fallback Arial e sans-serif

Elemento	Padrão
Componentes	Navegação superior fixa, cartões, listas paginadas, formulários e indicação textual de status

Mensagens, rótulos e dados usam português. Valores aparecem em reais. As cores de status acompanham textos, permitindo identificar a situação sem depender apenas da cor.

A versão atualizada apresenta animações curtas de entrada, abertura de modais, estados de carregamento e avisos. A preferência de movimento reduzido do sistema operacional é respeitada. O cabeçalho fica no topo, a navegação é horizontal e o painel usa cartões adaptados ao celular.

Busca global por Ctrl+K, filtros sem distinção de acentos, ordenação, paginação de 12/24/48 linhas e CSV apoiam as consultas. Movimentações, histórico, auditoria e ordens também filtram por período. Os filtros são preservados na sessão do navegador e a navegação aceita Voltar e endereços diretos de ordens.

Os formulários têm instruções, prévia do subtotal e do saldo, proteção contra envio duplicado enquanto salvam e aviso antes de descartar preenchimento. A resposta de uma ordem atrasada não substitui uma página aberta depois. Uma falha de atualização mantém os dados já exibidos e informa como tentar novamente.

11. Telas e integração das funcionalidades

As capturas incluídas são do sistema executando com dados fictícios. Os campos e as ações são explicados abaixo. O relatório PDF apresenta as 12 telas, além da busca global e de uma captura do layout móvel.

Tela	Finalidade e usuário	Dados apresentados	Ações e integração
Login	Autenticar qualquer perfil ativo	E-mail, senha e mensagem de erro	Entrar cria sessão e abre o painel
Painel	Acompanhar operação, todos os perfis	Ordens ativas, execução, prontas e alertas	Abrir ordem, consultar estoque e criar ordem conforme perfil
Clientes	Organizar atendimento, administrador e atendente	Nome, documento, telefone e e-mail	Buscar, cadastrar e editar. Alimenta o vínculo do veículo
Veículos	Identificar veículos, administrador e atendente	Placa, marca, modelo, cliente, ano e km	Buscar, cadastrar e editar. Veículo disponível entra na ordem
Serviços	Consultar catálogo, todos. Alterar, administrador	Nome, descrição e preço	Buscar e manter catálogo. Ordem copia o preço ao registrar serviço
Ordens	Consultar atendimentos, todos	Número, veículo, cliente, responsável, status, valor e abertura	Buscar, filtrar por status, abrir detalhes e criar ordem conforme perfil
Detalhe da ordem	Executar e acompanhar manutenção, conforme perfil	Relato, serviços, peças, quantidades, preço, total e histórico	Adicionar/remover itens, alterar status e imprimir. Integra estoque e histórico
Peças e estoque	Consultar materiais, todos. Alterar, administrador	Código, peça, preço, saldo, mínimo e alerta	Buscar, cadastrar, editar e movimentar. Consumo da ordem altera saldo
Movimentações	Rastrear estoque, todos	Data, peça, tipo, quantidade, saldo, ordem, autor e motivo	Buscar e abrir ordem relacionada
Histórico	Consultar eventos, todos	Data, ordem, placa, evento e usuário	Buscar e abrir a ordem de origem
Usuários	Administrar acessos, administrador	Nome, e-mail, perfil e situação	Cadastrar, editar, trocar senha e desativar. Define acesso às demais telas

Tela	Finalidade e usuário	Dados apresentados	Ações e integração
Auditoria	Rastrear acessos e mudanças, administrador	Data, autor e ação	Buscar, filtrar por período, ordenar, paginar e exportar

12. Plano, execução e resultados de testes

Objetivo: verificar as funcionalidades principais, a validação das regras e a integração entre interface, Java e banco. Estratégia: testes HTTP com dados válidos e inválidos, consultas JDBC para invariantes e navegação real com formulários no Edge. Critério de aprovação: código HTTP esperado, estado persistido correto, saldo consistente e fluxo funcional sem erros de JavaScript.

Ambiente de execução: Windows, Java 23 compilando para Java 17, Connector/J 8.4.0 e **MariaDB 10.4.32 do XAMPP** em banco isolado. Projeto destinado a MySQL 8. A execução em MySQL 8 dedicado não foi realizada neste ambiente. A diferença é registrada como limite da validação, sem alterar a stack solicitada para implantação.

Resultado final: **44 de 44 cenários da API aprovados**, sendo 36 de regressão e oito da edição de atendimento e suas permissões. Verificação direta por JDBC confirmou 11 tabelas, estoque não negativo, senhas com PBKDF2, ausência de ordens ativas duplicadas e conciliação do estoque com movimentações. A interface passou por 26 cenários de integração no Edge, incluindo navegação superior, busca global, filtros, paginação, exportação, confirmação e o fluxo completo. Todas as telas foram conferidas em 360, 390, 768 e 1440 px, sem erros de JavaScript ou transbordamento da página.

O fluxo completo também passou pelos formulários do navegador: cliente, veículo, ordem, serviço, peças, rejeição de estoque insuficiente, conclusão e entrega. O valor do exemplo foi confirmado em R$ 296,60.

Os resultados completos estão em `testes/resultado_api.json` e `testes/resultado_interface.json`. O relatório de testes inclui precondições, procedimentos e resultados esperados para repetição. Testes de carga e em outros navegadores não foram realizados. O tamanho das listas corresponde a uma base pequena de demonstração.

13. Problemas encontrados e correções

Problema observado	Tratamento	Evidência
Sessão de usuário desativado retornava registro não encontrado	Revalidar usuário ativo e retornar 401, removendo a sessão	CT31 passou após a correção
Conexão Java bloqueada no ambiente restrito de execução	Executar a validação local com acesso à porta do banco isolado	Inicialização e consultas JDBC concluídas
Java 23 falhava ao criar socket em pasta temporária do ambiente	Definir pasta temporária curta na execução de validação	Servidores de demonstração e teste iniciados
Teste de navegador encontrava dois campos com rótulo E-mail	Restringir o seletor de teste ao formulário do modal	Cadastro e edição pela interface concluídos

As dificuldades acima refletem esta implementação e sua validação. A divisão de falas não atribui experiências ou autoria de código aos integrantes.

14. Cobertura das 12 etapas

Etapa do enunciado	Entrega correspondente
1. Levantamento de requisitos	Usuários, dados, RF01-RF20, RNF01-RNF08 e RN01-RN17
2. Modelagem	Dicionário das 11 tabelas, chaves, relacionamentos e modelo_er.mmd
3. Criação e população	01_banco.sql, 02_estrutura.sql, 03_dados_demonstracao.sql e inicialização Java
4. Autenticação	Login, usuários, perfis, hash, sessão e logout
5. Interface principal	Painel, logomarca SVG e identidade visual
6. Cadastro e consulta	Clientes, veículos, serviços, peças, usuários, buscas e alterações
7. Operação principal	Abertura, itens, totais, status e entrega de ordens
8. Controle operacional	Catálogo de serviços, peças e movimentação de estoque
9. Alertas e histórico	Mínimo, movimentos, histórico de ordens e auditoria
10. Testes	44 cenários da API, 26 da interface e invariantes JDBC
11. Apresentação	PPTX, PDF dos slides, telas e roteiro para cinco integrantes
12. Organização e entrega	Código, driver, configuração, scripts, README e pacote ZIP

A apresentação presencial, o ensaio, o domínio individual e a adequação às regras da disciplina dependem do grupo. O enunciado prevê 180 minutos para o desenvolvimento e não representa um registro de tempo efetivamente gasto nesta preparação.

15. Demonstração e próximos passos do grupo

O roteiro em `documentacao/roteiro_apresentacao.md` descreve um atendimento completo: login, cliente, veículo, abertura, execução, serviços, consumo de peças, teste negativo de estoque, conferência das movimentações, conclusão, entrega e consulta do histórico.

Exemplo da carga inicial: Troca de óleo de R$ 90,00, quatro litros de óleo de R$ 42,90 e um filtro de R$ 35,00 resultam em R$ 296,60. O consumo reduz o saldo de óleo de 20 para 16 e de filtro de 3 para 2, quando nenhuma outra operação ocorreu.

Cada integrante deve explicar a interface, os vínculos do banco e as regras centrais. A distribuição de falas proposta identifica os cinco integrantes sem afirmar que desenvolveram partes específicas. Antes da apresentação, o grupo deve validar o projeto no MySQL da máquina escolhida e ensaiar o fluxo completo.

16. Referências e transparência

Fonte do escopo: PDF fornecido pelo usuário, Grupo 04 - Oficina Mecânica, quatro páginas. Foram utilizadas as ferramentas e os componentes locais disponíveis. Não houve pesquisa externa na internet para produzir a solução.

O material foi preparado com assistência de IA. O PDF contém uma regra que proíbe IA na avaliação. O grupo precisa considerar essa regra antes de utilizar os arquivos como entrega e deve compreender o conteúdo que apresentar.

Anexo A. Plano e evidências de testes

44 de 44 cenários da API aprovados. As linhas abaixo permitem repetir cada verificação. Os dados de teste são independentes da população de demonstração.

ID	Precondição e procedimento	Resultado esperado	Obtido
CT01	Sem sessão. Consultar /api/clientes	HTTP 401 e ausência de dados	APROVADO
CT02	Conta admin ativa. Informar senha errada	HTTP 401 e login negado	APROVADO
CT03	Conta admin ativa. Entrar com admin e consultar sessão	Sessão válida, cookie HttpOnly e SameSite, sem hash na resposta	APROVADO
CT04	Sessão válida. Cadastrar cliente sem X-CSRF-Token	HTTP 403, sem gravação	APROVADO
CT05	Contas iniciais ativas. Entrar como atendente e mecânico	Perfil correspondente em cada sessão	APROVADO
CT06	Sessões por perfil. Atendente consulta usuários e mecânico cria cliente	HTTP 403 em ambas as operações	APROVADO
CT07	Atendente autenticado. Cadastrar cliente válido e consultar lista	ID criado e cliente listado	APROVADO
CT08	Cliente do teste criado. Repetir documento do cliente	HTTP 409 e quantidade de clientes preservada	APROVADO
CT09	Sessão autenticada. Enviar nome vazio e e-mail sem formato	HTTP 400	APROVADO
CT10	Cliente do teste criado. Editar nome usando o mesmo ID	Mesmo ID e novo nome persistido	APROVADO
CT11	Sessão autenticada. Enviar placa inválida e cliente inexistente	HTTP 400 e HTTP 404 respectivamente	APROVADO
CT12	Cliente do teste criado. Cadastrar veículo e atualizar km	Cliente vinculado e quilometragem alterada	APROVADO
CT13	Veículo do teste criado. Cadastrar outro veículo com mesma placa	HTTP 409	APROVADO
CT14	Administrador autenticado. Testar preço negativo e criar serviço de R$ 50	Negativo rejeitado e serviço válido persistido	APROVADO
CT15	Administrador autenticado. Criar peça com saldo inicial 5	Entrada inicial com saldo após 5	APROVADO
CT16	Peça com saldo 5. Entrada 2 e saída 2 com motivos	Saldo final 5 e autor/motivo registrados	APROVADO
CT17	Peça com saldo 5. Tentar saída 999	HTTP 409 e saldo 5 preservado	APROVADO
CT18	Veículo disponível. Abrir ordem para veículo e responsável	Status aberta e vínculos corretos	APROVADO
CT19	Veículo com ordem ativa. Tentar segunda ordem	HTTP 409	APROVADO

ID	Precondição e procedimento	Resultado esperado	Obtido
CT20	Ordem aberta. Tentar alterar para entregue	HTTP 409	APROVADO
CT21	Ordem sem serviço. Avançar execução e tentar concluir	HTTP 409 na conclusão	APROVADO
CT22	Ordem em execução e peça com saldo 5. Adicionar serviço R$ 50 e 3 peças de R$ 20	Total R$ 110 e saldo 2	APROVADO
CT23	Peça no mínimo 2. Consultar painel	Peça presente nos alertas	APROVADO
CT24	Peça com saldo 2. Tentar consumir 5 unidades	HTTP 409, sem novo item ou movimento	APROVADO
CT25	Item de peça incluído. Remover item com quantidade 3	Saldo 5 e item removido	APROVADO
CT26	Serviço já incluído na ordem. Alterar preço do catálogo para R$ 99	Preço da ordem permanece R$ 50	APROVADO
CT27	Ordem com serviço. Mecânico conclui e atendente entrega	Mecânico não entrega. Atendente entrega	APROVADO
CT28	Ordem entregue. Tentar adicionar item e reabrir	HTTP 409 em ambas as operações	APROVADO
CT29	Nova ordem com duas peças. Cancelar e repetir cancelamento	Saldo devolvido uma vez e segunda tentativa rejeitada	APROVADO
CT30	Duas ordens e peça com saldo 1. Executar dois consumos simultâneos	Um sucesso, um HTTP 409 e saldo zero	APROVADO
CT31	Administrador e nova conta. Autenticar, desativar conta e tentar operar	Login e sessão antiga rejeitados com HTTP 401	APROVADO
CT32	Administrador autenticado. Tentar desativar a própria conta	HTTP 409	APROVADO
CT33	Sessão válida. Consultar ID inexistente e usar quantidade 1,5	HTTP 404 e HTTP 400	APROVADO
CT34	Administrador autenticado. Cadastrar nome contendo aspas e expressão SQL	Texto armazenado como dado e tabelas intactas	APROVADO
CT35	Fluxo completo registrado. Consultar histórico e auditoria	Eventos com usuário, data e ações de ordem	APROVADO
CT36	Sessão de mecânico válida. Logout e consulta /api/me	HTTP 401 após logout	APROVADO
CT37	Ordem em execução e administrador. Editar responsável e relato	Dados atualizados; veículo, itens e estoque preservados	APROVADO
CT38	Mecânico autenticado. Tentar editar os dados da ordem	HTTP 403	APROVADO
CT39	Atendente autenticado. Editar ordem e consultar histórico e auditoria	Autor e alteração registrados	APROVADO
CT40	Ordem ativa. Editar com responsável inexistente	HTTP 404 e estado preservado	APROVADO
CT41	Ordem ativa. Enviar relato vazio	HTTP 400 e estado preservado	APROVADO

ID	Precondição e procedimento	Resultado esperado	Obtido
CT42	Sessão válida. Editar sem token CSRF	HTTP 403	APROVADO
CT43	Ordem concluída. Tentar alterar responsável e relato	HTTP 409 e estado preservado	APROVADO
CT44	Sessões de atendente e mecânico. Consultar auditoria	HTTP 403	APROVADO

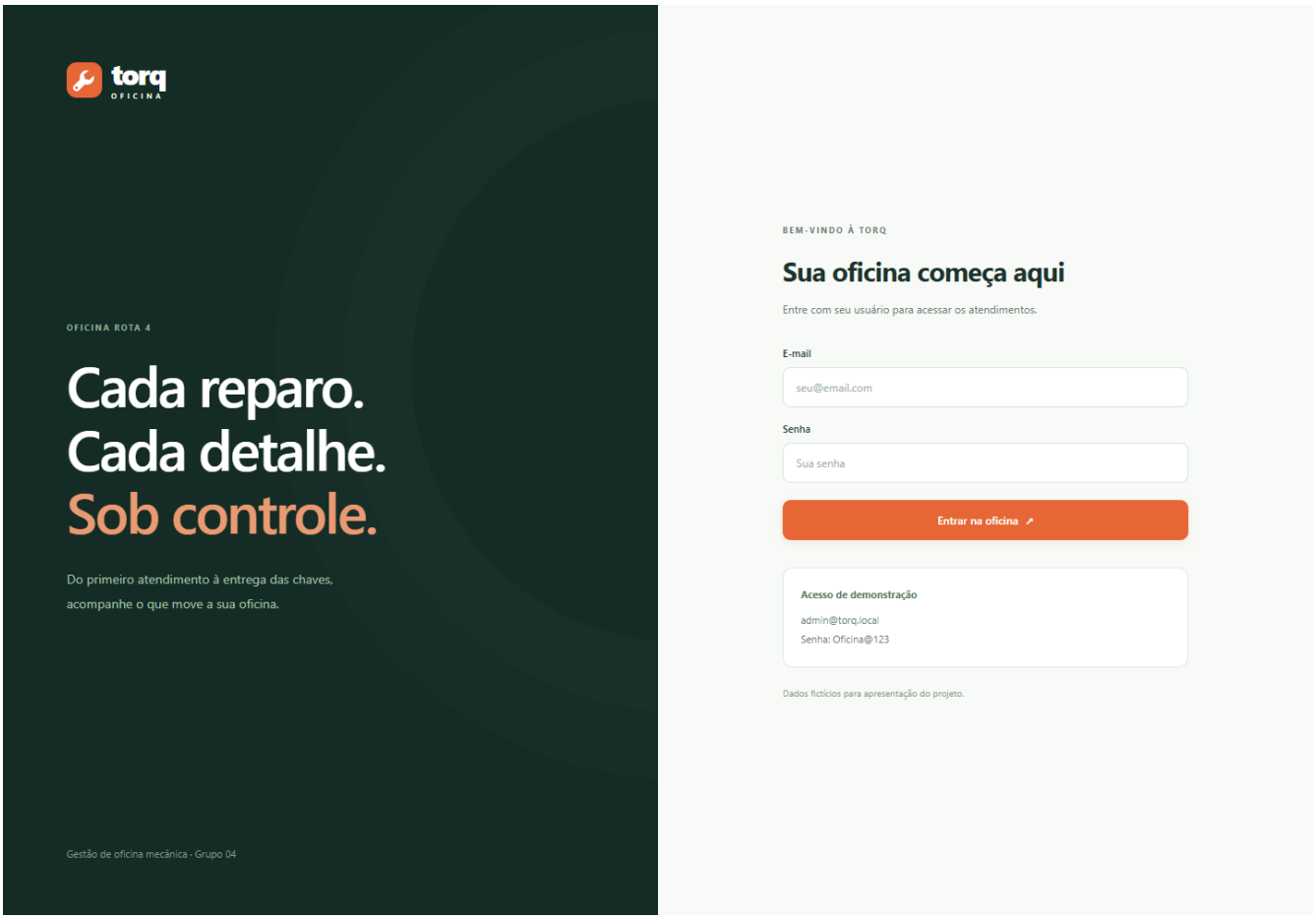
Verificações adicionais

O navegador confirmou os fluxos de formulário e de consulta. A verificação JDBC confirmou saldos conciliados, ausência de estoque negativo e de ordens ativas duplicadas, hashes PBKDF2 e 11 tabelas.

Anexo B. Galeria das telas reais

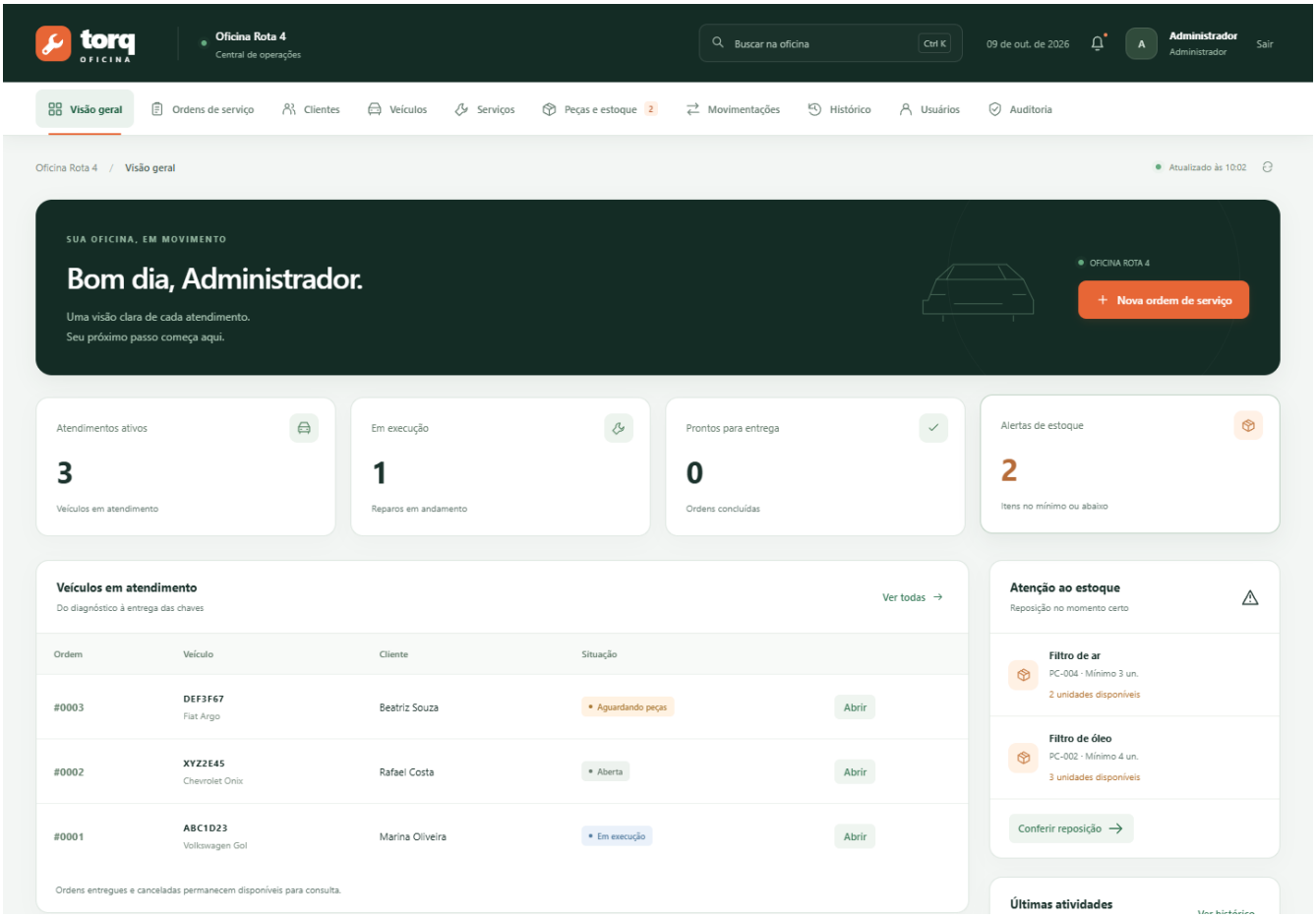
Login

Acesso por e-mail e senha. Apenas usuários ativos entram.



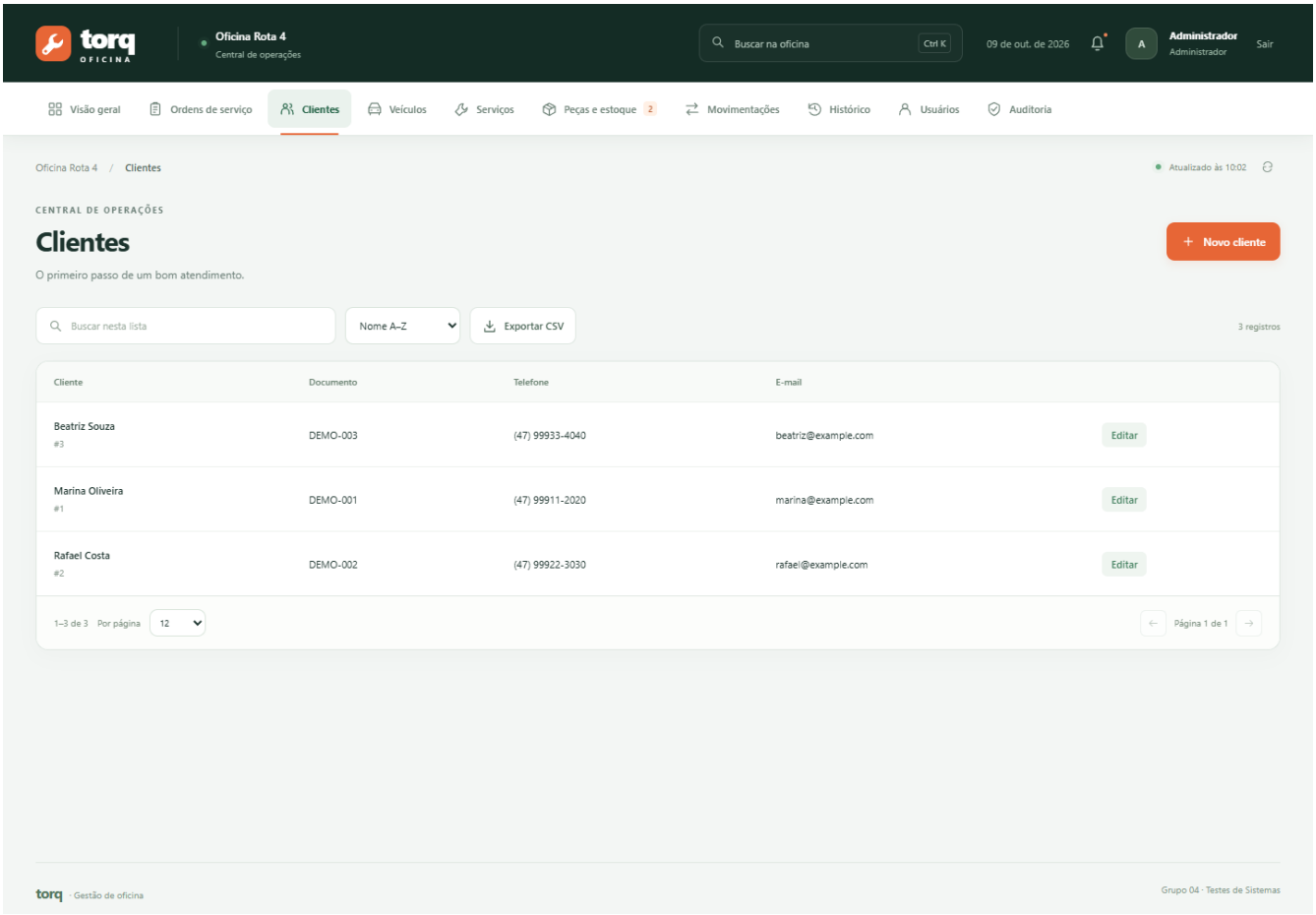
Painel

Atendimentos ativos, status dos veículos e alertas de estoque.



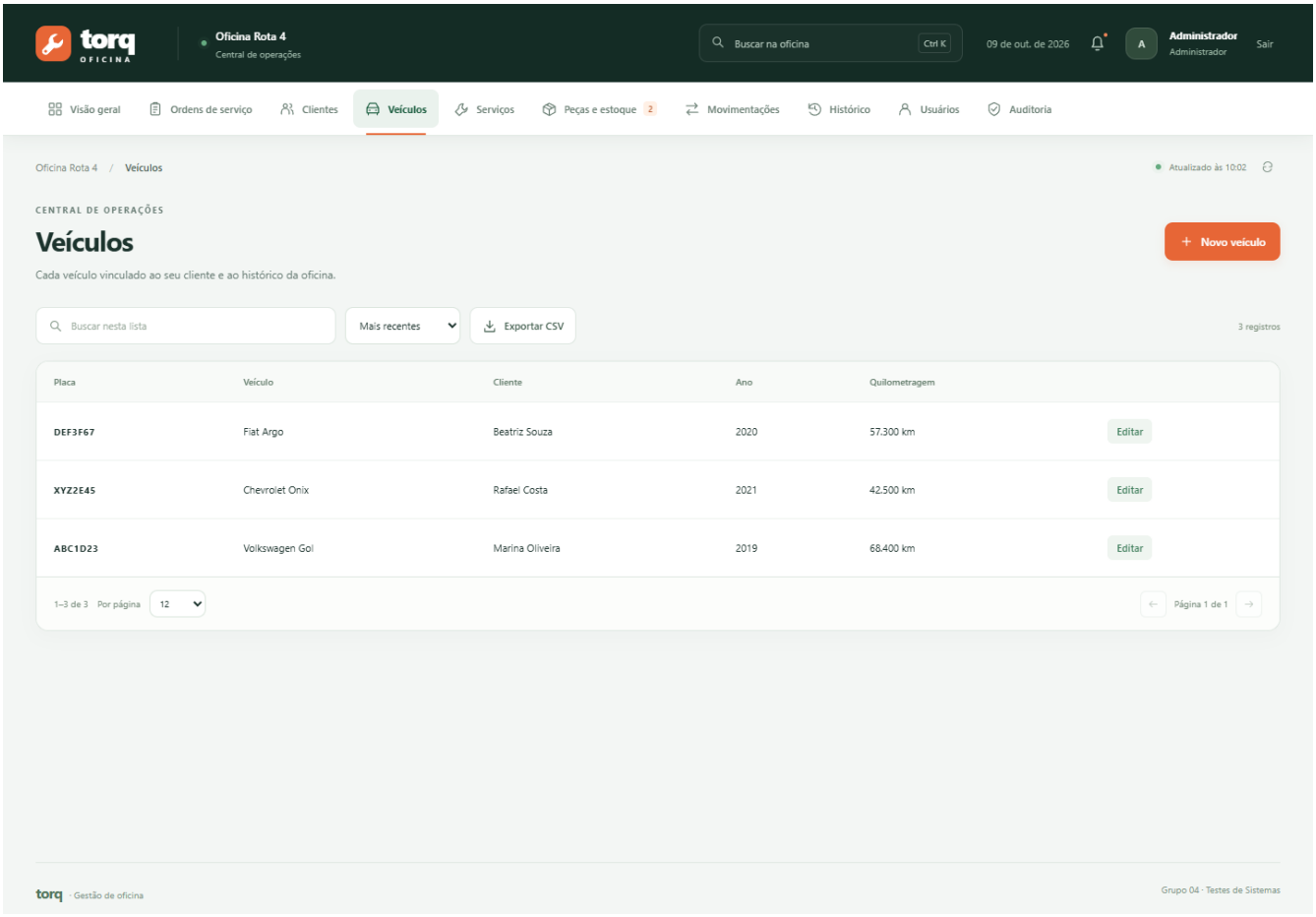
Clientes

Consulta, busca, cadastro e edição dos contatos.



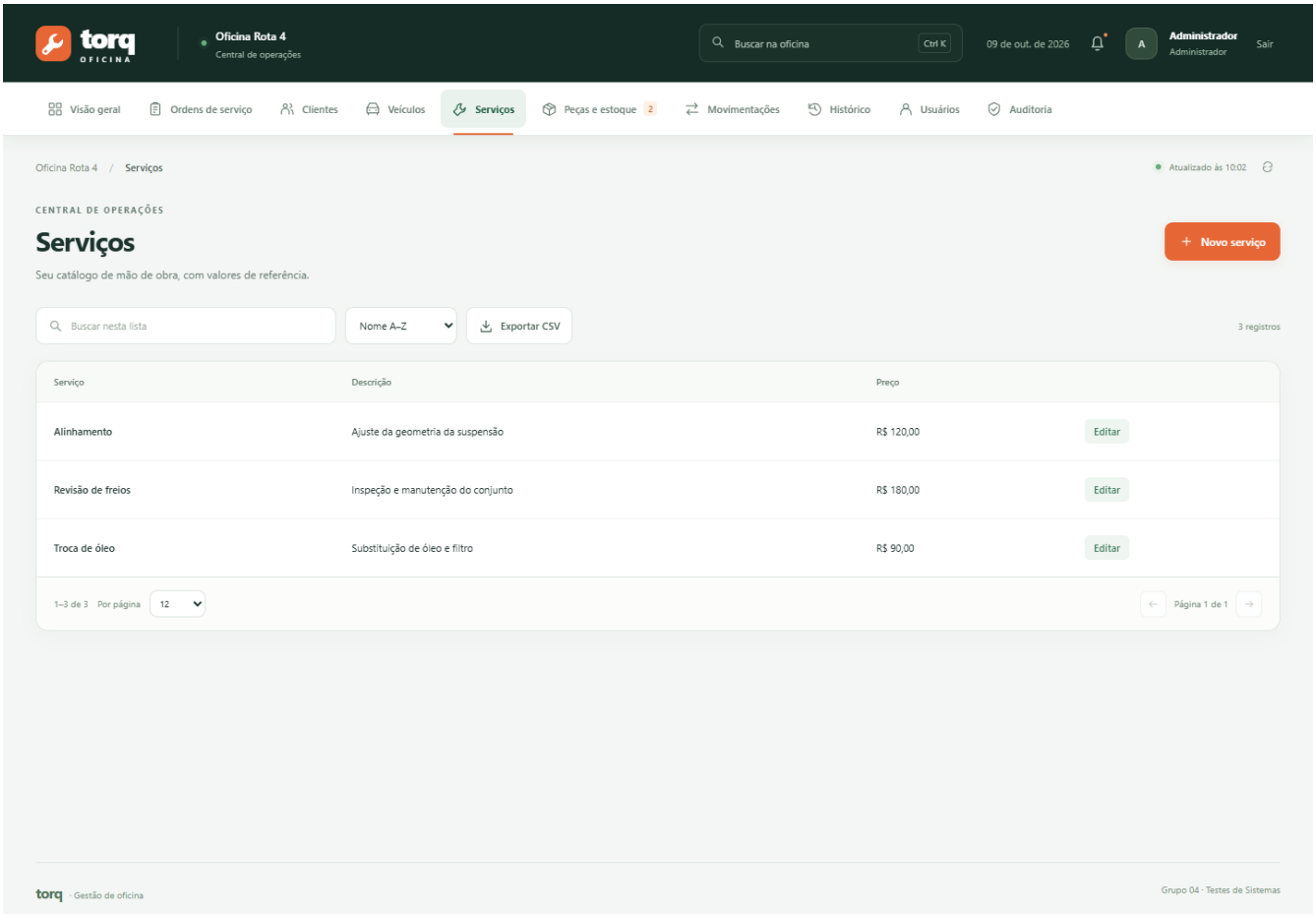
Veículos

Placa, proprietário, características e quilometragem.



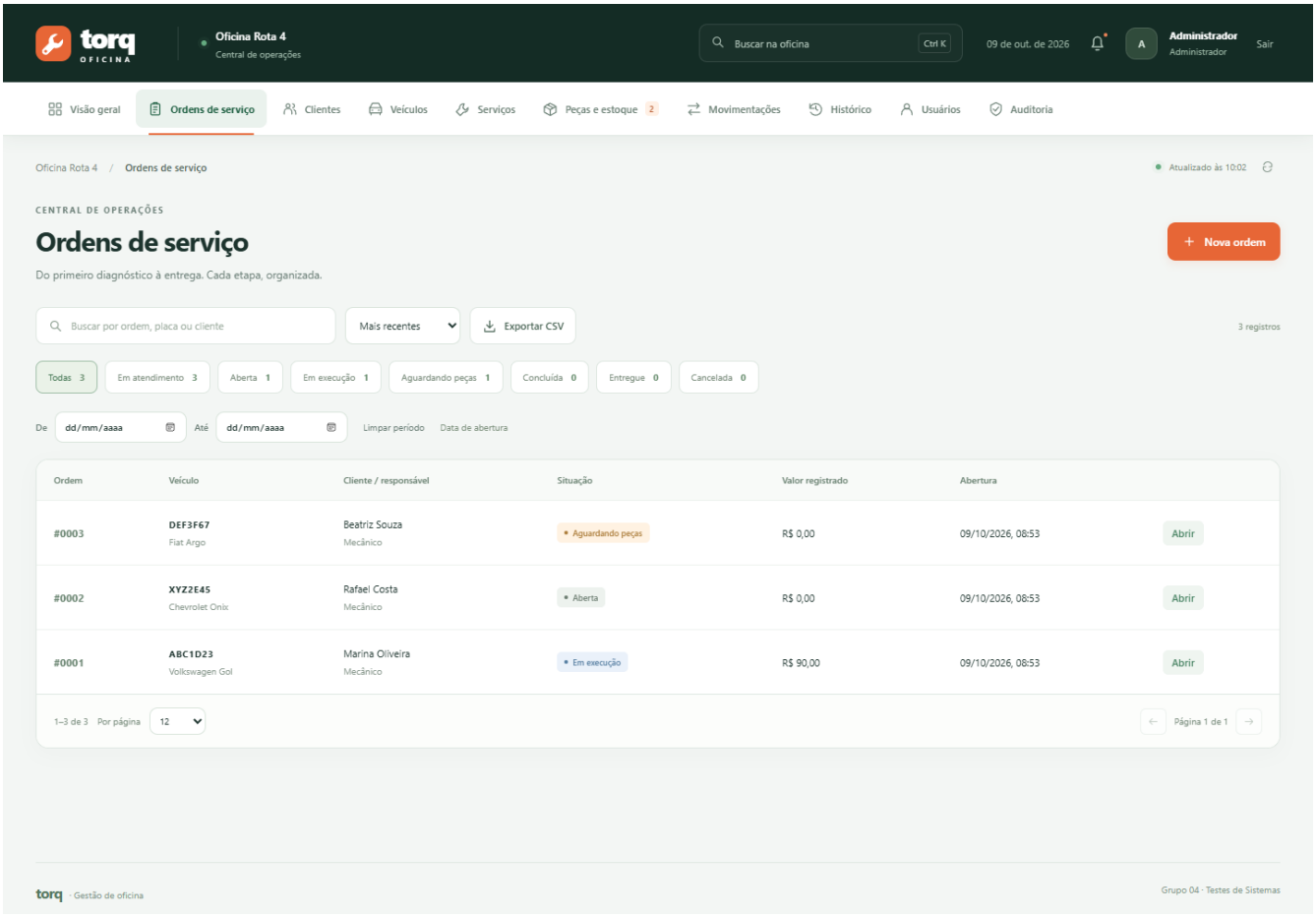
Serviços

Catálogo de serviços e preços de referência.



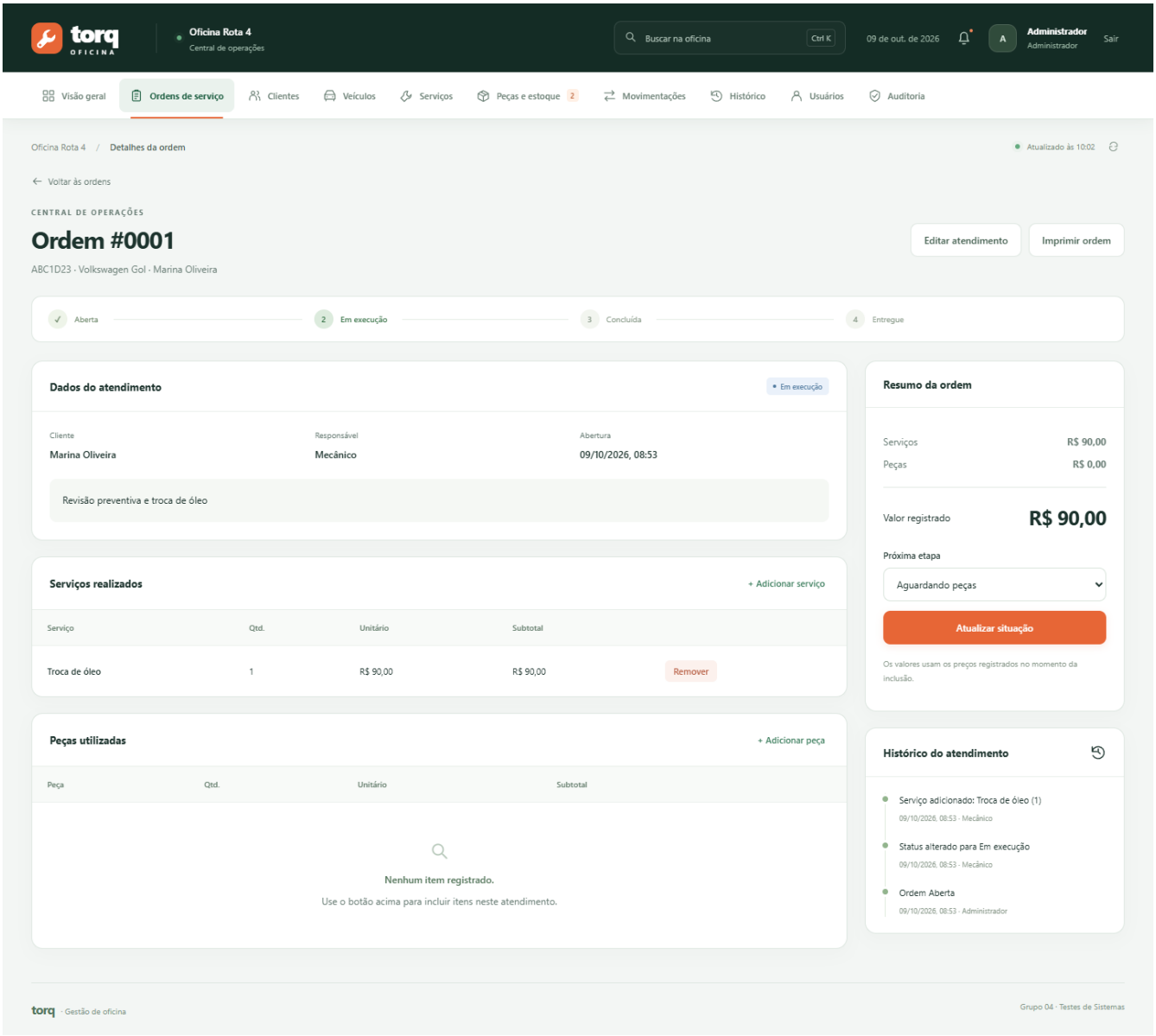
Ordens

Consulta e filtros de status dos atendimentos.



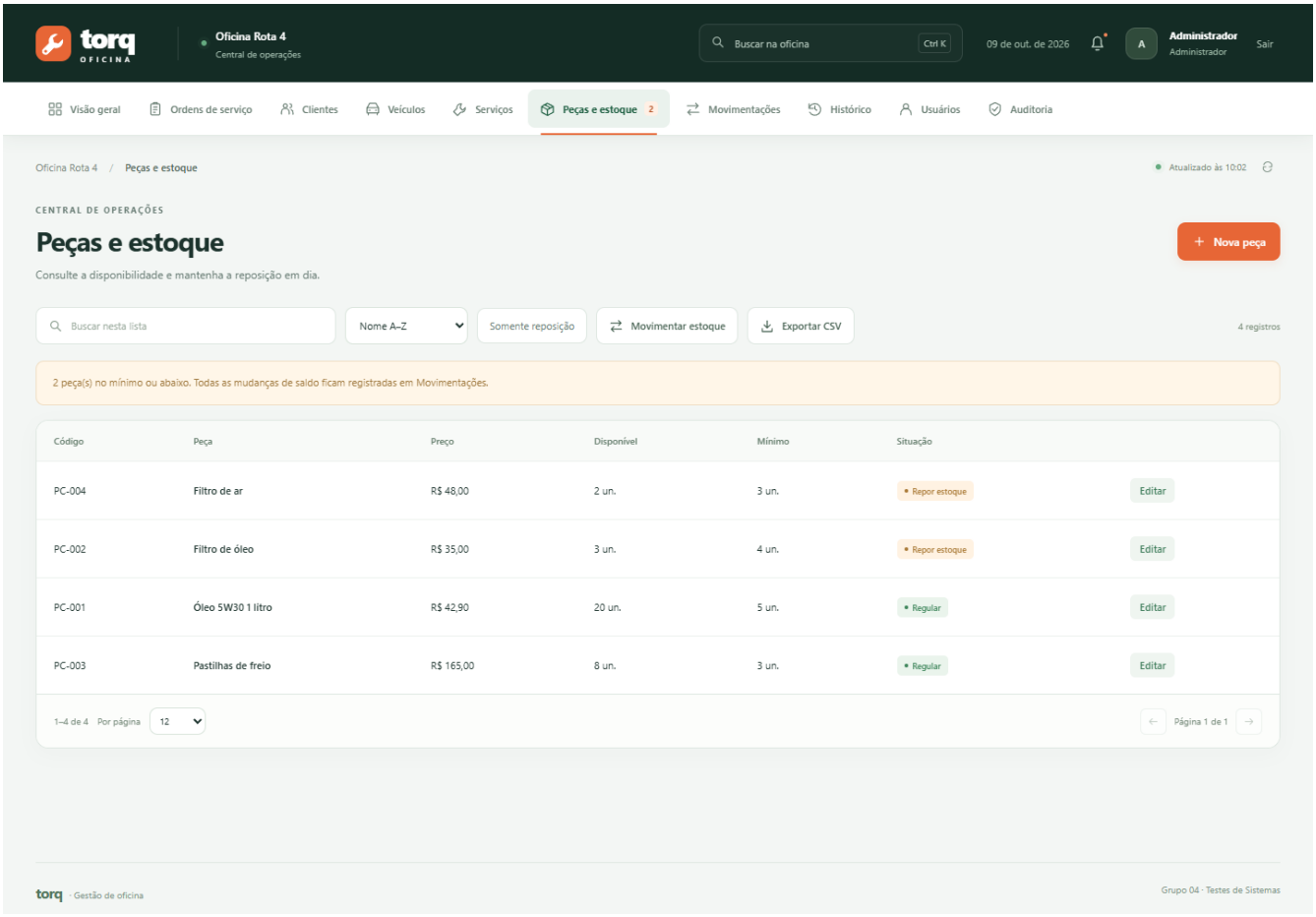
Detalhe da ordem

Serviços, peças, valores, alterações de status e histórico.



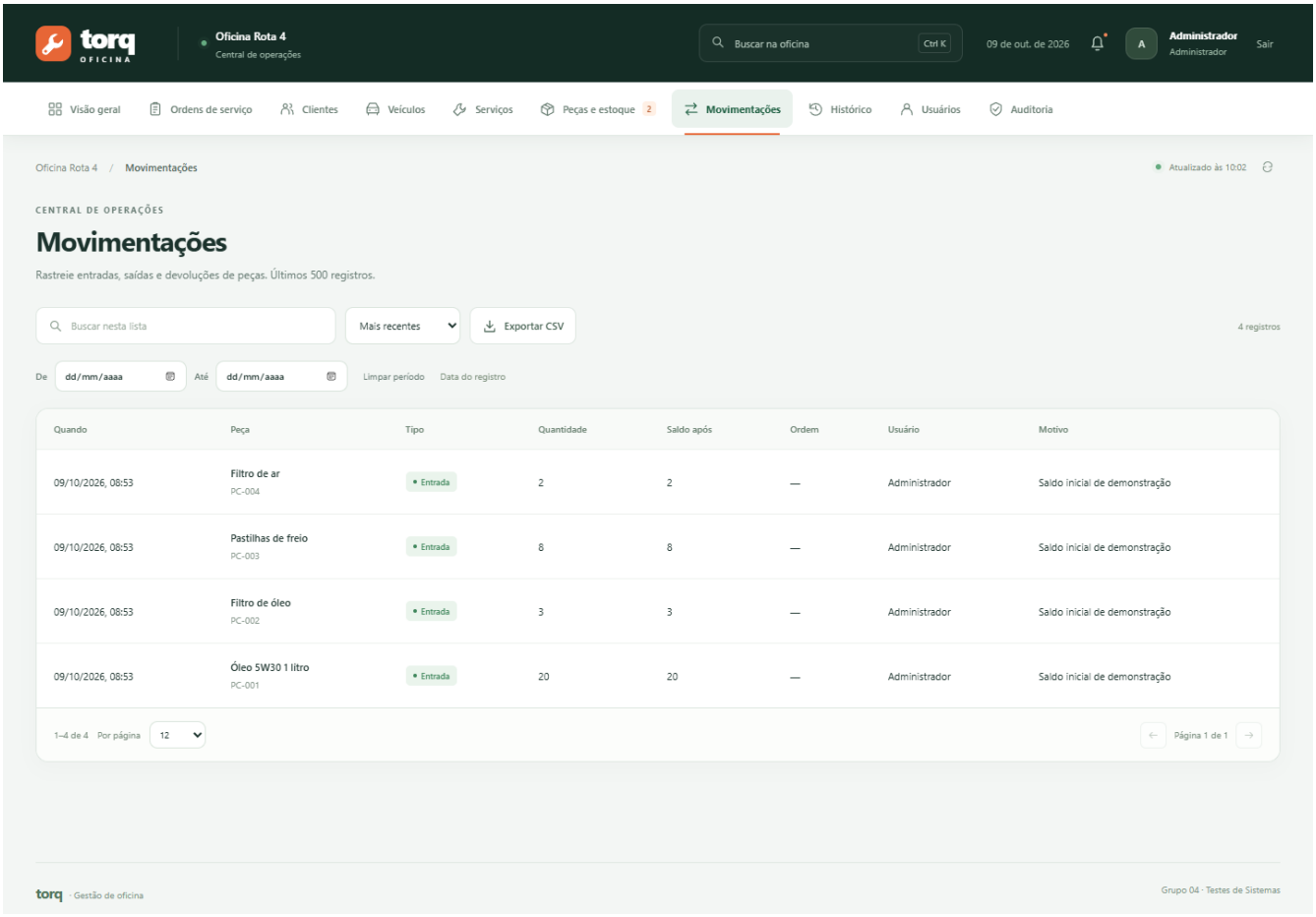
Peças e estoque

Saldos, estoque mínimo e registro de reposições.



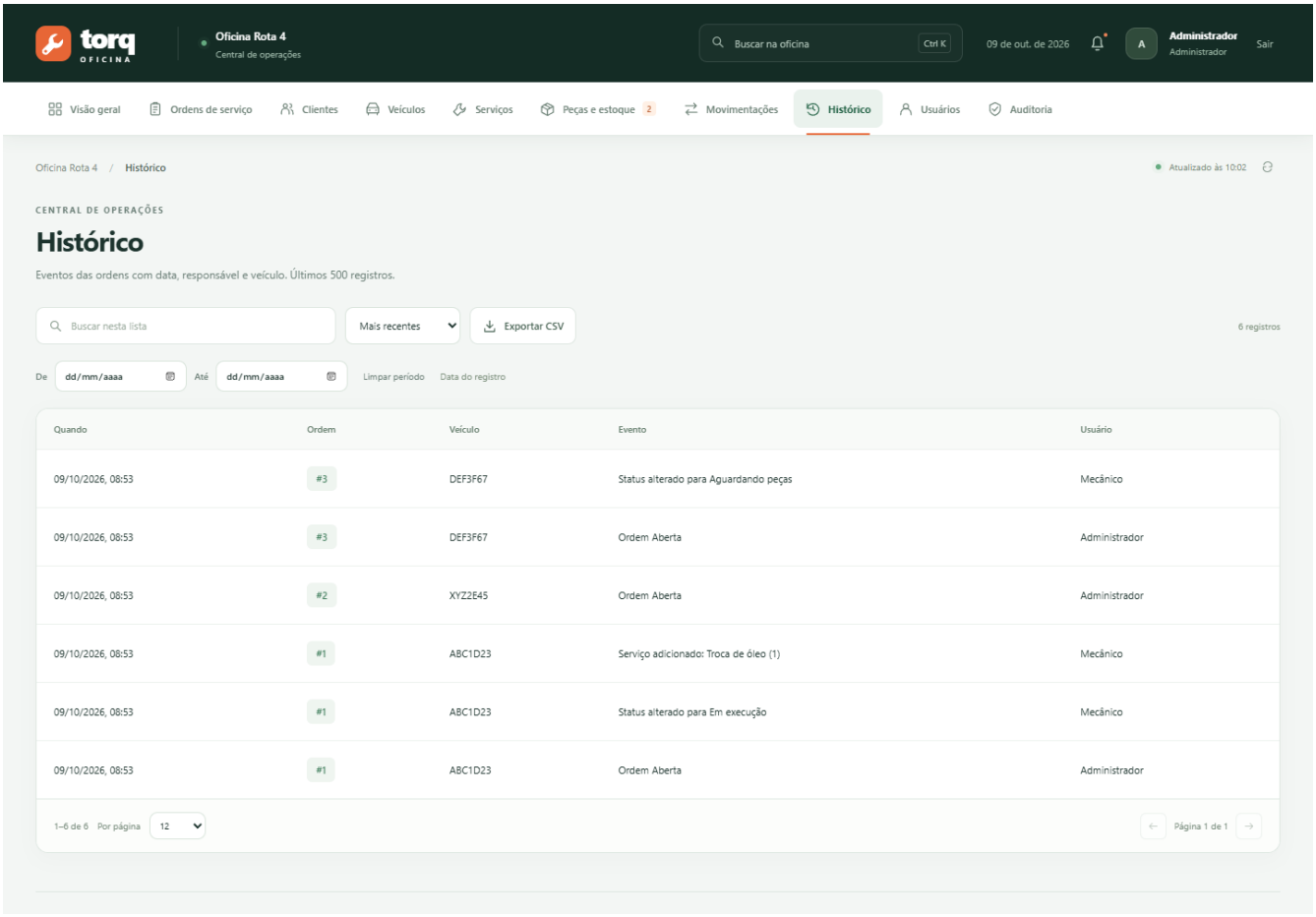
Movimentações

Entradas, saídas e devoluções com saldo, autor e motivo.



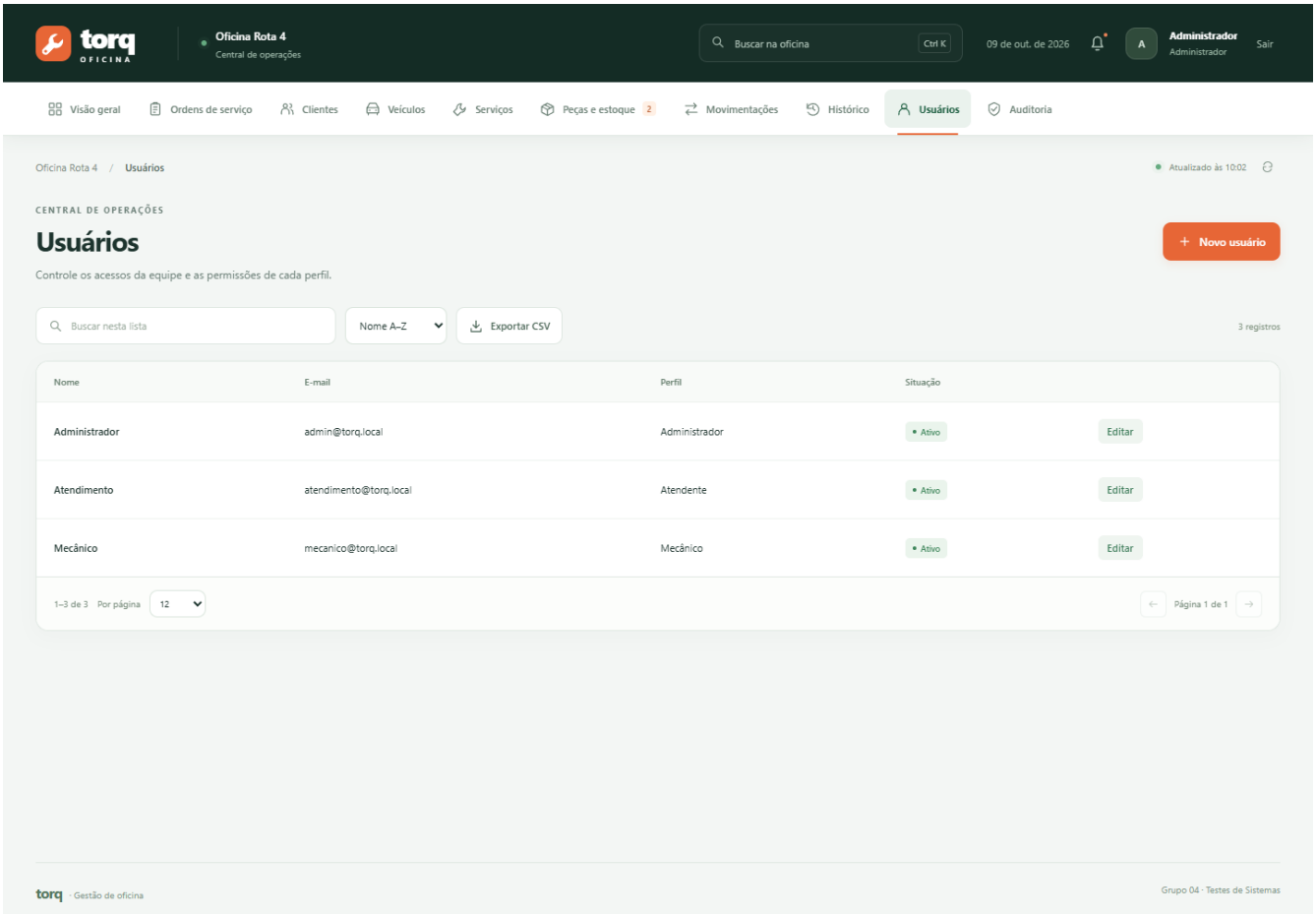
Histórico

Eventos das ordens com data, usuário e placa.



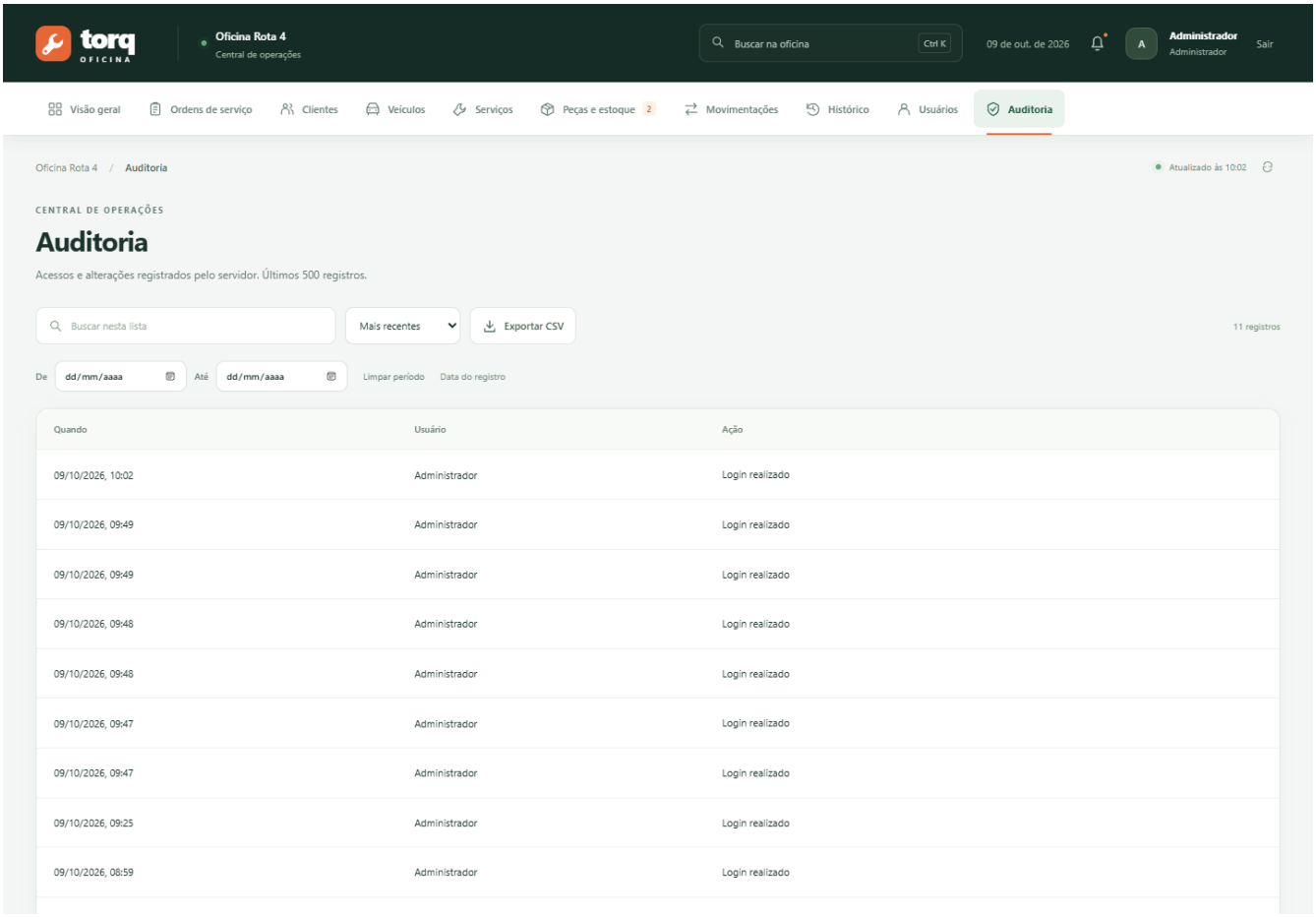
Usuários

Administrador controla perfis, senhas e contas ativas.



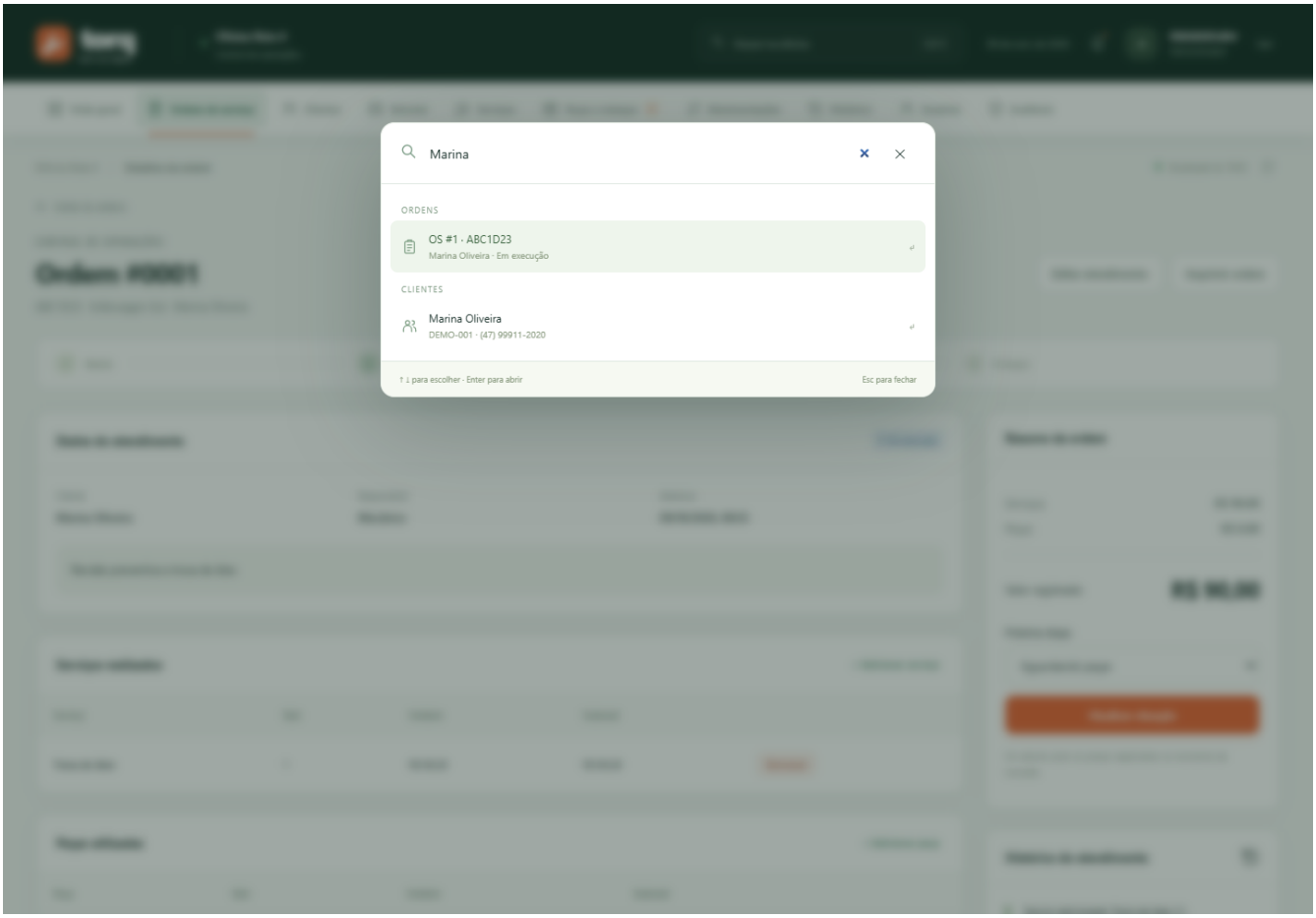
Auditoria

Administrador consulta acessos e alterações com busca, período e CSV.



Busca global

Ctrl+K localiza páginas, clientes, veículos e ordens.



Interface no celular

Cabeçalho superior, navegação horizontal e cartões de atendimento.



Anexo C. Execução e apresentação

Roteiro de apresentação - Grupo 04

Distribuição sugerida. Cada integrante deve revisar o código e compreender todo o fluxo. A distribuição abaixo não comprova quem desenvolveu cada parte.

Integrante	Parte sugerida	Explicação essencial
Fernando Ian Harmel	Projeto, cliente e problema	Por que a oficina precisa integrar os registros e qual é o escopo
Arthur Ayyub Rodrigues	Requisitos, stack e banco	Cliente 1:N veículos, ordem 1:N itens, JDBC e chaves estrangeiras
Victor Nestor Prim	Autenticação, painel e cadastros	Perfis, sessão, validações e ligação de cliente com veículo
Arthur Krebs Delvons	Ordem, peças e estoque	Preço registrado, transação, baixa e devolução de peças
Larissa Beatriz Luz	Histórico, testes e encerramento	Evidências, falha corrigida e integridade dos saldos

Preparação

Inicie o MySQL, prepare um banco novo de demonstração e inicie o Java. Abra http://localhost:8080 e os slides. Mantenha o terminal do Java aberto. Confirme o acesso do administrador antes da apresentação. Tenha o PDF como alternativa de leitura dos slides.

Demonstração prática completa

1. **Acesso:** entre como `admin@torq.local`, senha `Oficina@123`. Mostre o nome, a logomarca, o painel e os alertas.

2. **Cliente:** cadastre `Cliente Apresentação`, identificação `DEMO-APRES-01`, telefone `(47) 99900-0011` e e-mail `apresentacao@example.com`. Se já existir, utilize uma identificação nova.

3. **Veículo:** selecione o cliente cadastrado, placa `GPO4A04`, marca `Fiat`, modelo `Uno`, ano `2018`, quilometragem `80000`. A placa é fictícia. Em apresentações repetidas, use outra placa válida.

4. **Ordem:** clique em Nova ordem. Selecione o veículo, responsável `Mecânico` e relato `Troca de óleo e revisão preventiva`.

5. **Status:** avance de Aberta para Em execução.

6. **Mão de obra:** adicione o serviço `Troca de óleo`, quantidade 1, preço registrado de R$ 90,00.

7. **Materiais:** adicione `Óleo 5W30 1 litro`, quantidade 4, preço de R$ 42,90 por unidade. Adicione `Filtro de óleo`, quantidade 1, preço de R$ 35,00.

8. **Total:** confira R$ 90,00 de serviços e R$ 206,60 de peças. O valor registrado será **R$ 296,60**. Se os preços do catálogo forem alterados, refaça o cálculo com os preços mostrados na ordem.

9. **Regra de estoque:** tente adicionar 999 unidades de filtro. A operação deve exibir estoque insuficiente e preservar os itens e o saldo.

10. **Rastreabilidade:** abra Peças e estoque. O óleo terá 16 unidades e o filtro 2 unidades, considerando a carga inicial e nenhuma outra operação. Abra Movimentações para mostrar as duas saídas vinculadas à ordem. O filtro continuará com alerta de mínimo.

11. **Finalização:** volte à ordem, avance para Concluída e depois Entregue. A ordem sai do painel de atendimentos ativos e permanece na consulta e no histórico.

12. **Consulta final:** confira o histórico com abertura, itens e mudanças de status. Mostre a opção de imprimir a ordem. Termine com logout.

O administrador reúne permissões para executar todo o fluxo durante uma demonstração. Para demonstrar separação de funções, use o atendente para cadastro e entrega e o mecânico para itens e conclusão.

Perguntas de revisão individual

• Como a interface conversa com o Java e como o Java usa JDBC?

• Por que um veículo precisa ter um cliente e por que uma ordem precisa ter um veículo?

• Por que preços e quantidades ficam nas tabelas de itens?

• O que ocorre se duas ordens tentarem consumir a última peça?

• Como um cancelamento devolve peças sem apagar o histórico?

• Onde o sistema verifica permissões além de esconder os botões?

• Por que a senha não aparece em texto puro no banco?

• Qual é a diferença entre serviço cadastrado e serviço realizado em uma ordem?

• Quais testes comprovaram as regras de estoque e quais ambientes foram usados?

• O que ainda precisaria ser feito para utilizar o sistema em uma oficina real?

Checklist antes de apresentar

• [ ] Cada integrante consegue executar o sistema e explicar o fluxo.

• [ ] Todos conhecem as 11 tabelas e os três perfis.

• [ ] A regra da avaliação sobre assistência de IA foi considerada pelo grupo.

• [ ] A conexão foi validada no MySQL da máquina da apresentação.

• [ ] O JDK e o servidor MySQL estão ativos.

• [ ] Slides, scripts SQL, código e documentação estão disponíveis.

• [ ] A demonstração completa foi ensaiada pelos cinco integrantes.